

Riešenia Objavného kola zimnej časti na tému Logboj

Logboj – 1 Lampy

vzorák Danko

Pozeráme sa na mriežku so žiarovkami, ktorá vyzerá ako hlavolam lampy (light-up). Štandardne však musíme lampy nakresliť my, a to tak, aby každé políčko bolo osvetlené (lamps svetia rovno do 4 smerov kým nenarazia na okraj alebo sivú stenu), a aby sa dve lampy neosvetľovali navzájom. Zároveň by každé číslo malo indikovať, koľko žiaroviek s danou stenou susedí stranou. Ak si nie sme istí pravidlami, dajú sa jednoducho googliť, napr. „light bulb puzzle rules“.

Môžeme sa pokúsiť vyriešiť úlohu tak, že budeme umiestnené žiarovky ignorovať, a dáme si tam vlastné podľa pravidiel. Vtedy naozaj dostaneme jediné riešenie. Pomôže nám, ak nám napadne, že žiarovky už umiestnené máme, len ich všetky nevyužijeme, nezapneme. Dostávame nasledovné riešenie:

		0	1		0						
											1
								2			
					0						1
			4								
						1		2			
									2		0
		2			0			0			
			1			0					
1							1				

Tu nám ostáva už len urobiť pozorovanie o rozmiestnení žiaroviek v zadaní. Nie len že sú medzi nimi všetky, ktoré máme v riešení, ale v každom riadku ich je vždy práve 5. 5 žiaroviek, každá buď je zapnutá alebo nie je, to znie ako znaky v binárke. Zapnuté sú samozrejme 1 a vypnuté 0. Dostávame tajničku: heslo je **PYRE**.



Logboj – 2 Weirdle

Šifra ponúka rozhranie, do ktorého vieme vpísať päťpísmenkové slovo. To sa pridá nakoniec zoznamu už vložených slov, pričom niektoré jeho písmená sa môžu ofarbiť. Na začiatok riešenia nám neostáva teda nič iné ako skúšať vkladať slová a zisťovať, podľa čoho sa písmená ofarbujú.

Môžeme si všimnúť, že farby sú tri: zelená, žltá a sivá. Zelenú a žltú môžeme poznať z hry Wordle, na ktorú sa ponáša názov šifry. Tam je tiež cieľom uhádnuť päťpísmenové slovo, pričom po každom pokuse sa ofarbujú písmená podľa toho, ako „dobrý“ bol náš tip. Ak sme mali v slove písmeno na správnom mieste, ofarbí sa na zeleno. Ak sme mali v slove písmeno, ktoré sa nachádza aj v hádanom slove, no na inej pozícii, ofarbí sa na žlté.

V tejto šifre to však nie je také jednoduché. Ak zadáme ako prvé slovo „SIFRA“, na zelenú sa ofarbí písmeno F. Ak však následne zadáme slovo „HESLO“, na zeleno sa ofarbujú H, S aj O. Podľa pravidiel by malo byť v hľadanom slove na tretej pozícii aj S aj F. Okrem toho sa písmeno S zafarbilo len v slove „HESLO“, no v slove „SIFRA“ by sme čakali, že bude žlté.

Niečo teda funguje inak. Našou úlohou je zistiť čo. Nápovedu poskytuje tretí druh značenia v šifre – sivá farba. Pri tej si môžeme ľahko všimnúť, že sa vyskytne na miestach, kde je písmeno rovnaké ako v predošlom slove. Napríklad, ak po slove „HESLO“ napíšeme „MACKO“, na sivo sa ofarbí O. Ak zadáme druhýkrát po sebe to isté slovo, ofarbujú sa všetky jeho písmená.

Možno teda fungujú aj ostatné farby v súlade s predchádzajúcim slovom. To si ľahko môžeme overiť tak, že budeme na striedačku písať dve slová, a tie sa vždy budú ofarbovať rovnako. Napríklad, ak budeme opakovat slová „HESLO“ a „SIFRA“, v prvom budú vždy zelené H, S a L, kým v druhom vždy bude zelené F. Naopak, skúšaním rôznych slov s rovnakými písmenami, nám odhalí, že skutočne záleží na písmenách na rovnakom mieste. V slove „HESLO“ sa H zafarbilo na zeleno, ak bolo pred ním slovo „SIFRA“. Ak za slovo „HESLO“ napíšeme „ROHAC“, opäť dostaneme H na pozícii, kde bolo predtým S, len tentoraz bude H žlté.

Ešte jedno pozorovanie zo slov „HESLO“ a „SIFRA“ je dôležité. H sa zafarbilo na zeleno, ak bolo pred ním S, no v opačnom poradí k zafarbeniu nedošlo. Na druhej strane, medzi písmenami S a F dôjde k zafarbeniu na zeleno bez ohľadu na to, v akom sú poradí. Tu sa ukáže skúsenosť šifrovača. S je 19. písmeno abecedy, F je 6. Písmeno F teda musíme posunúť o 13 písmen, aby sme dostali S. Naopak S musíme posunúť tiež o 13 písmen (s tým, že zo Z sa posunieme na A), aby sme sa dostali k F. Pri iných písmenách (napr. 8. písmeno H a 19. písmeno S) sa tieto vzdialenosti líšia, podľa toho, od ktorého písmena ideme ku ktorému. Zdá sa teda, že farby zodpovedajú posunutiu medzi písmenami, a našou úlohou je zistiť, ktoré posuny sú tie správne.

Skúšaním ďalších slov ľahko dopočítame, že na prvom mieste je správny posun o 15, na druhom o 19, na treťom o 13, na štvrtom o 1 a na poslednom o 14. Zostáva prečítať heslo. Jednotlivé posuny sú od 1 po 26 (čo je to isté ako 0), teda toľko ako písmen abecedy. Keď priradíme príslušné písmená jednotlivým číslam, dostaneme heslo **OSMAN**.

Logboj – 3 Plazivka

vzorák Michal S.

Témou kola sú logické úlohy. Akú logickú úlohu nám šifra pripomína? Keď si odmyslíme obrázky a farebné pásy, ktoré sú skôr tou šifrovacou časťou, tak máme tabuľku s vyznačenými vrcholmi, kde v niektorých políčkach sú čísla od 0 do 3 – pôjde teda o Slitherlink. Ide o hlavolam, kde treba nakresliť uzavretú lomenú čiaru idúcu po hranách mriežky, ktorá sa nikde sama seba nedotýka a čísla udávajú, koľko hrán okolo políčka s číslom je súčasťou hľadanej lomenej čiary.



Keď si pomenujeme obrázky, zistíme, že ich zväčša nevieme pomenovať na toľko písmen, cez koľko políčok prechádzajú. Vieme ich však pomenovať (ak pripustíme skratky) na toľko písmen, na koľko častí sú rozdelené prerušovanými čiarami. Jednotlivé obrázky sú:

- BULL (býk po anglicky)
- CM (centimeter)
- UA (skratka Ukrajiny)
- BULB (žiarovka po anglicky, rozdelená na dve časti BU a LB)
- MA (skratka Maroka)
- WC (piktogram záchoda)

Všetky majú spoločné to, že ich písmená majú po prevedení na čísla iba číslice 1 až 3 (A = 1, B = 2, C = 3, L = 12, M = 13, U = 21, W = 23). To zodpovedá čísliciam používaným v Slitherlinku, navyše to sedí s rozdelením obrázkov prerušovanými čiarami (úseky majú správnu dĺžku 1 alebo 2 políčka). Čísla teda vpíšeme do mriežky a v tomto momente už vieme vyriešiť logickú úlohu:

2	2	1	1	2	1	2	1	0
3	1	3		2	1	1		3
								1
2	2	1		1	2	2		2
1	3	1		2	3	3		2
1	1	2	2	2	2	2		0

Ostáva nám využiť farebné políčka. Do nich vieme vpísať čísla podľa princípu úlohy, teda do každého napíšeme počet hrán lomenej čiary, s ktorými susedí. Farebné pásy políčok sú rozdelené na kusy dĺžky 1 alebo 2 políčka. (Dôležité sú oddelovače príslušnej farby, ktoré sú kolmé na smer čítania. Zatiaľ čo hranica pásu môže byť prekrytá inou farbou, dôležité oddelovače prekryté nie sú.) Máme teda jedno- a dvojciferné čísla, ktoré prevedieme na písmená presne rovnakým, iba spätným, spôsobom, ako sme to robili na začiatku s obrázkami. Prečítame písmená, pričom farby zoradíme podľa dúhy. Z každého pásu dostaneme jedno slovo:

AKÚ MALÚ ČAČKU CUMLÚ BÁBÄTKÁ (*Táto veta používa len písmená, ktorých hodnoty pozostávajú iba z číslic 0 až 3.*)

Bábätká cmúľajú **CUMLÍK**, čo je riešenie šifry. (Dudeľ či dudlík nie sú spisovné a cumel to nie je, pretože ide o *malú* čačku. Pre lepšiu jednoznačnosť je v zadaní upresnenie, že hľadáme slovo na C na 6 písmen.)



Logboj – 4 Blok textu

vzorák Danko

Rýchla analýza zadania odhalí, že ho tvorí 9 viet, každá v jednom riadku a s deviatimi slovami, z nich jedno je krstné meno. V texte sa tiež nachádza zopár podozrivých slov, či slovných spojení, ktoré sú akoby nasilu zakomponované do viet, napr. šachové políčka, lutherove tézy, Bleskový McQueen, hrudné stavce, atď.

S prvým krokom nám poradí samotné rozostavenie textu. Ten je zarovnaný tak, aby v každom z deviatich riadkov bolo presne deväť slov. Vieme ich teda vpísať do tabuľky 9×9 . Fanúšikovia logických úloh si najmä pri téme tohto kola isto spomenú na sudoku. Akurát, že v texte máme slová a nie čísla. Tu prichádzajú na rad tie zvláštne slovné spojenia, ktoré sme si všimli na začiatku. Ku každému z nich sa viaže nejaké číslo, či už počet (64 šachových políčok), nejaká miera (jediný slovenský mrakodrap má 168 metrov), alebo iné číslo (Blesk McQueen pretekal s číslom 95).

Zoznam slovných spojení s príslušnými číslami:

- prvá – 1
- prasiatka – 3 (rozprávka o troch prasiatkach)
- šachové políčka – 64
- štvrt' hodinu – 15 (minút)
- telesná teplota – 37 (°C)
- tarotové karty – 78
- lutherove tézy – 95
- trpaslíci – 7 (rozprávka Snehulienka a 7 trpaslíkov)
- chobotnica – 8 (končatín)
- MBTI osobnosti – 16 (typov)
- víťazka – 1 (víťaz končí na prvom mieste)
- Bleskový McQueen – 95 (pretekárske číslo)
- Konfuciovi učenici – 72
- slovenská abeceda – 46 (písmen)
- pár – 2
- končatiny – 4 (ľudské)
- hrudné stavce – 12
- páry chromozómov – 23
- vek dospelosti – 18
- tehotenstvo – 9 (mesiacov)
- jediný slovenský mrakodrap – 168 (metrov, výška)
- štáty EÚ – 27



Ak chceme riešiť sudoku, tak potrebujeme tieto čísla nejak vpísať do tabuľky 9×9 . Vpisovať však chceme len cifry od 1 po 9. Tu môžeme spraviť ďalšie užitočné pozorovanie. Každé jedno slovné spojenie má toľko slov, ako má výsledné číslo cifier. Keď si teda spravíme tabuľku zo slov, vieme každému (z tých, ktoré sú súčasťou niektorého spojenia), priradiť práve jednu cifru. Dostaneme tak zadanie sudoku, ktoré môžeme vyriešiť.

	1			3		6	4	
			1	5			3	7
	7	8				9	5	
7					8		1	6
1		9	5			7	2	
4	6	2						
	4			1	2			
2	3					1	8	9
		1	6	8		2	7	

9	1	5	8	3	7	6	4	2
6	2	4	1	5	9	8	3	7
3	7	8	4	2	6	9	5	1
7	5	3	2	9	8	4	1	6
1	8	9	5	6	4	7	2	3
4	6	2	3	7	1	5	9	8
8	4	7	9	1	2	3	6	5
2	3	6	7	4	5	1	8	9
5	9	1	6	8	3	2	7	4

Ako však z tabuľky čísel dostaneme heslo? Zostáva nám už len jedna zvláštnosť zo zadania, ktorú sme zatiaľ nepoužili – krstné mená. Každé z nich sa nachádza v inom riadku a každé z nich má 9 písmen. Zároveň mu prislúcha jedno políčko v sudoku, takže aj jedno číslo od 1 po 9. Z mena tak vyberieme príslušné písmeno. V ľavom hornom rohu máme číslo 9, z mena Alexandra tak vyberieme deviate písmenko, teda A. Z mena Ferdinand vyberieme deviate písmeno, teda D, z mena František druhé (R), a tak ďalej. Dostaneme heslo **ADRENALIN**.



Logboj – 5 Makro

vzorák Janči

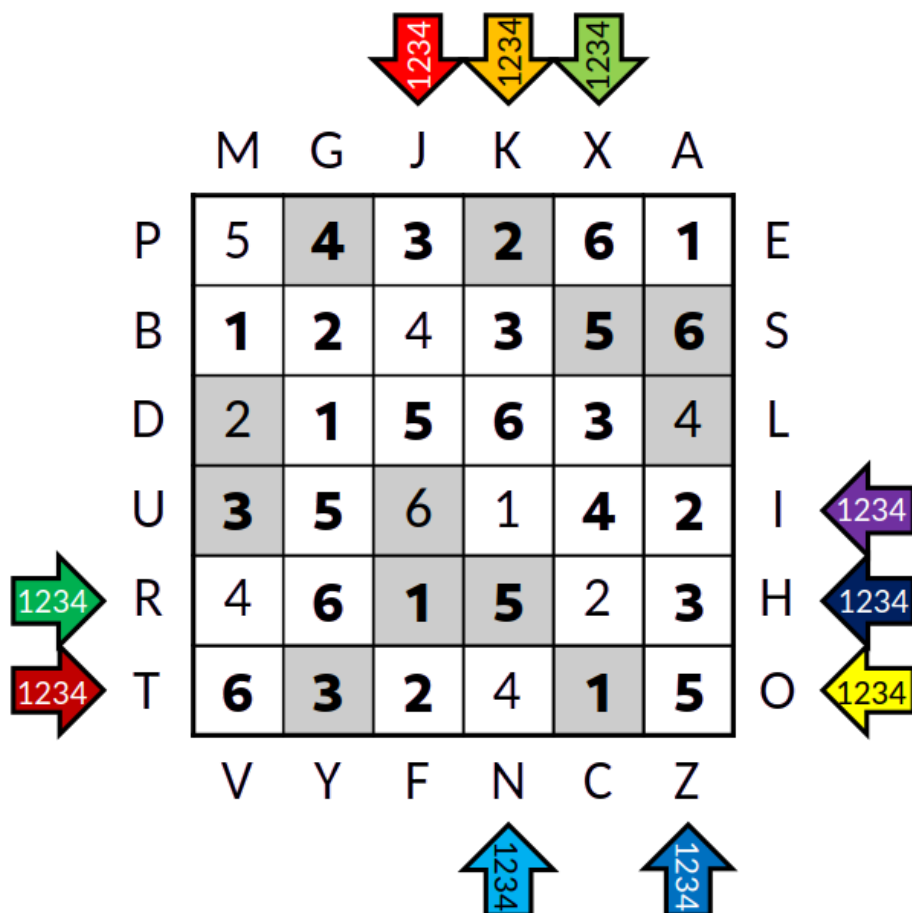
Na obrázku vidíme logboj – logickú úlohu, ktorá obsahuje čísla, bledé a tmavé políčka, písmená abecedy a farebné šípky.

Písmená abecedy po obvode nie sú všetky. Je ich iba 24, každé okrem Q a W práve raz, takže chceme pravdepodobne použiť 24-písmenovú abecedu. Zaujímavé je aj to, že písmená A a Z sú oproti sebe, podobne ako C a X, ale B a Y nie sú. S 24 písmenovou abecedou sa často spájajú permutácie z pomôcky. A naozaj, keď sa pozrieme na kódovanie dvojíc písmen v každom riadku a stĺpci, zistíme, že im prislúchajú zrkadlové permutácie (napríklad B je 1243 a S je naopak 3421).

Čísla v logboji pripomínajú sudoku, mohli by sme skúsiť do každého riadku a stĺpca vpísať každé práve raz. Rýchlo však zistíme, že nemáme dostatočne veľa informácií, aby sa nám to podarilo jednoznačne.

Skúsme teda použiť farbu políčok – dôležité je všimnúť si, že v každom riadku a stĺpci máme práve 4 biele a 2 tmavé. Do štyroch bielych políčok vieme zakódovať permutáciu, ktorú reprezentuje jedno písmeno z obvodu, zjavne podľa smeru, ktorým sa na riadok alebo stĺpec pozeráme.

Takže pre každý riadok a stĺpec musíme zabezpečiť, aby v ňom bolo každé číslo od 1 do 6 práve raz a čísla v bielych políčkach tvorili permutáciu prislúchajúcu danému písmenu abecedy. S týmito informáciami už dokážeme logboj celý jednoznačne doplniť:





Napríklad prvý stĺpec s písmenom M potrebuje doplniť čísla 1, 3 a 6, permutácia pre M je 3, 1, 2, 4, takže číslo 6 musí byť naspodku, aby bolo najväčším číslom spomedzi bielych (inak by to bolo 5).

No dobre, vyriešili sme logboj, ako z neho získame heslo? Zatiaľ sme nepoužili farebné šípky na okrajoch. Na každej sú napísané čísla 1, 2, 3, 4. Skúsme teda znovu využiť permutácie, ale tentoraz sa zamerať len na tieto čísla namiesto čísel v bielych políčkach. Napríklad z prvej (tmavočervenej) šípky (riadok T) získame poradie 3, 2, 4, 1, teda písmeno P.

Písmená hesla potom zoradíme štandardne podľa dúhy. Prečítame heslo **PRIESTUPOK**.